

Análisis del enunciado

Identificación visual de entidades, atributos y relaciones

ENTIDADES

ATRIBUTOS

RELACIONES Y REGLAS

La empresa comercial **Comercial La Estrella** opera una red de **tiendas** dedicadas a la venta de **productos** de consumo general. La empresa requiere diseñar e implementar una base de datos relacional que permita administrar la información básica de sus tiendas, empleados, clientes, productos y ventas, así como obtener reportes que apoyen el análisis de sus operaciones comerciales.

La empresa opera en distintos **países**. Cada país se identifica mediante un código y un nombre. Dentro de cada país existen varios **departamentos** y cada departamento agrupa varios **municipios**. Un departamento pertenece a un único país y un municipio pertenece a un único departamento.

Cada **tienda** se identifica mediante un **código único**. De cada tienda se debe registrar su nombre, dirección, teléfono y municipio donde se encuentra ubicada. Además, cada tienda pertenece a un **tipo de tienda**, por ejemplo: tienda de conveniencia, supermercado, tienda mayorista o tienda especializada. Un tipo de tienda puede clasificar a varias tiendas, pero cada tienda pertenece a un único tipo.

La empresa cuenta con **empleados** asignados a sus tiendas. De cada empleado se debe registrar un **código, nombres, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de contratación y tienda a la que pertenece**. Cada empleado ocupa un **cargo** dentro de la empresa, por ejemplo: gerente de tienda, supervisor, vendedor o cajero. Un cargo puede estar asignado a varios empleados; sin embargo, un empleado tiene un único cargo y pertenece a una única tienda.

Los **clientes** pueden realizar compras en cualquiera de las tiendas de la empresa. De cada cliente se debe almacenar un **código, nombres, apellidos, tipo de identificación, número de identificación, teléfono, correo electrónico, dirección y municipio de residencia**. Cada cliente registra un único **tipo de identificación**, mientras que un mismo tipo de identificación puede utilizarse para varios clientes.

La empresa administra un **catálogo de productos**. Cada **producto** posee un **código, nombre, descripción, precio vigente de venta y existencia actual**. Los productos se clasifican por **categoría** y **marca**. Cada categoría y cada marca poseen un **código y un nombre**. Una categoría puede contener varios productos y una marca puede estar asociada con varios productos; cada producto pertenece a una única categoría y a una única marca.

Las **ventas** se realizan en una tienda y son atendidas por un empleado. Cada venta debe registrar un **número único, fecha, cliente, tienda, empleado responsable y estado actual**. Los **estados de una venta** incluyen, como mínimo: registrada, pagada y anulada. Un cliente puede realizar varias ventas; una tienda puede registrar muchas ventas; y un empleado puede atender varias ventas.

Cada venta puede incluir uno o varios **productos**. Por cada producto vendido se debe registrar la **cantidad, el precio unitario aplicado durante la venta y el subtotal**. El precio unitario del detalle debe conservar el valor aplicado al momento de realizar la operación, aunque el precio vigente del producto cambie posteriormente.

Una venta puede registrarse con uno o varios **pagos**. Para cada pago se debe indicar el **método de pago utilizado y el monto pagado**. La empresa maneja distintos **métodos de pago**, tales como efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia. La suma de los pagos de una venta pagada debe corresponder al total de los detalles de la venta.

La empresa necesita generar reportes sobre las ventas realizadas, los productos más vendidos, las categorías y marcas con mayor facturación, el desempeño de los empleados, las ventas por tienda y tipo de tienda, las compras realizadas por los clientes y los métodos de pago utilizados.

Diccionario de datos

Comercial La Estrella

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez · 202300476 · Bases de Datos 1 · 2026

Índice

1. PAIS	3
2. DEPARTAMENTO	3
3. MUNICIPIO	3
4. TIPO_TIENDA	3
5. TIPO_IDENTIFICACION	3
6. CARGO	4
7. CATEGORIA	4
8. MARCA	4
9. ESTADO_VENTA	4
10.METODO_PAGO	4
11.PERSONA	4
12.TIENDA	5
13.EMPLEADO	5
14.CLIENTE	5
15.PRODUCTO	5
16.CATALOGO_PRODUCTO	6
17.VENTA	6
18.DETALLE_VENTA	6
19.PAGO	6

1. PAIS

Catálogo de países donde opera la empresa.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_pais	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del país.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único del país.

2. DEPARTAMENTO

División territorial perteneciente a un país.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_departamento	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del departamento.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ*	Nombre; único junto con id_pais.
id_pais	NUMBER(10)	No	FK	Referencia a PAIS.

3. MUNICIPIO

Municipio perteneciente a un departamento.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_municipio	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del municipio.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ*	Nombre; único junto con id_departamento.
id_departamento	NUMBER(10)	No	FK	Referencia a DEPARTAMENTO.

4. TIPO_TIENDA

Clasificación de establecimientos comerciales.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_tipo_tienda	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

5. TIPO_IDENTIFICACION

Catálogo de documentos de identificación.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_tipo_identificacion	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del tipo.
nombre	VARCHAR2(50)	No	UQ	Nombre único.

6. CARGO

Catálogo de cargos laborales.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_cargo	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del cargo.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

7. CATEGORIA

Clasificación funcional de productos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_categoria	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de categoría.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

8. MARCA

Fabricante o marca comercial del producto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_marca	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de marca.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

9. ESTADO_VENTA

Estado vigente de una venta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_estado_venta	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del estado.
nombre	VARCHAR2(30)	No	UQ	REGISTRADA, PAGADA o ANULADA.

10. METODO_PAGO

Medios aceptados para recibir pagos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_metodo_pago	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del método.
nombre	VARCHAR2(80)	No	UQ	Nombre único.

11. PERSONA

Datos comunes sin duplicación para empleados y clientes.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_persona	NUMBER(10)	No	PK	Identificador de persona.
nombres	VARCHAR2(100)	No		Nombres.
apellidos	VARCHAR2(100)	No		Apellidos.
telefono	VARCHAR2(25)	No		Teléfono conservado como texto.
correo	VARCHAR2(150)	Sí	UQ	Correo único cuando existe; Oracle permite varios NULL.
direccion	VARCHAR2(200)	No		Dirección postal.
id_municipio	NUMBER(10)	No	FK	Municipio de residencia.

12. TIENDA

Establecimiento donde se realizan ventas.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_tienda	NUMBER(10)	No	PK	Código de tienda.
nombre	VARCHAR2(120)	No	UQ	Nombre único.
direccion	VARCHAR2(200)	No		Dirección física.
telefono	VARCHAR2(25)	No		Teléfono.
id_municipio	NUMBER(10)	No	FK	Ubicación municipal.
id_tipo_tienda	NUMBER(10)	No	FK	Clasificación de tienda.

13. EMPLEADO

Rol laboral de una persona dentro de una tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_empleado	NUMBER(10)	No	PK	Código de empleado.
fecha_contratacion	DATE	No		Fecha de ingreso; se valida contra SYSDATE por consulta.
id_tienda	NUMBER(10)	No	FK/UQ*	Tienda; integra UQ (empleado, tienda).
id_cargo	NUMBER(10)	No	FK	Cargo desempeñado.
id_persona	NUMBER(10)	No	FK/UQ	Una persona puede ser un solo empleado.

14. CLIENTE

Rol comercial de una persona compradora.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_cliente	NUMBER(10)	No	PK	Código de cliente.
id_tipo_identificacion	NUMBER(10)	No	FK/UQ*	Tipo; integra identificación única.
numero_identificacion	VARCHAR2(30)	No	UQ*	Número; único dentro de su tipo.
id_persona	NUMBER(10)	No	FK/UQ	Una persona puede ser un solo cliente.

15. PRODUCTO

Definición maestra independiente de precio y existencia por tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_producto	NUMBER(10)	No	PK	Código de producto.
nombre	VARCHAR2(120)	No		Nombre comercial.
descripcion	VARCHAR2(300)	No		Descripción.
id_categoria	NUMBER(10)	No	FK	Categoría.
id_marca	NUMBER(10)	No	FK	Marca.

16. CATALOGO_PRODUCTO

Oferta e inventario vigente de cada producto en cada tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
precio_vigente	NUMBER(12,2)	No		Mayor que cero.
existencia_actual	NUMBER(10)	No		Mayor o igual a cero.
id_tienda	NUMBER(10)	No	PK/FK	Primera parte de PK; referencia TIENDA.
id_producto	NUMBER(10)	No	PK/FK	Segunda parte de PK; referencia PRODUCTO.

17. VENTA

Cabecera de la transacción comercial.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_venta	NUMBER(10)	No	PK	Número único de venta.
fecha_venta	DATE	No		Fecha de operación.
id_tienda	NUMBER(10)	No	FK*	Con id_empleado referencia la asignación del empleado.
id_empleado	NUMBER(10)	No	FK*	Empleado de la misma tienda.
id_cliente	NUMBER(10)	No	FK	Cliente comprador.
id_estado_venta	NUMBER(10)	No	FK	Estado actual.

18. DETALLE_VENTA

Renglón de producto vendido; conserva el precio histórico.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
cantidad	NUMBER(10)	No		Mayor que cero.
precio_unitario	NUMBER(12,2)	No		Precio aplicado, mayor que cero.
subtotal	NUMBER(12,2)	No		Igual a cantidad por precio unitario.
id_venta	NUMBER(10)	No	PK/FK	Primera parte de PK.
id_producto	NUMBER(10)	No	PK/FK	Segunda parte de PK; impide repetir producto.

19. PAGO

Abono individual aplicado a una venta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Restricción y descripción
id_pago	NUMBER(10)	No	PK	Identificador del pago.
monto	NUMBER(12,2)	No		Mayor que cero.
id_metodo_pago	NUMBER(10)	No	FK	Método utilizado.
id_venta	NUMBER(10)	No	FK	Venta receptora.

Leyenda y alcance

PK: llave primaria; FK: llave foránea; UQ: unicidad; el asterisco indica una restricción compuesta. Todas las columnas marcadas “No” son **NOT NULL**. Las reglas que dependen de agregados o de la fecha actual se comprueban en `05_validaciones.sql`, porque Oracle no permite expresarlas como **CHECK** declarativo entre filas/tablas.